Exercício 06 — Rotatória com Bypass e Pedestres

Engenharia de Tráfego II (EMB 5936) · Aula 7 · Metodologia HCM, Cap. 22

Enunciado

Calcule o nível de serviço de rotatória com uma aproximação de faixa de *bypass* com parada e entrada significativa de pedestres:

- Fluxo da faixa de bypass: $v_b = 500$ ucp/h
- Fluxo de pedestres em travessia: $V_{ped} = 600$ peds/h
- Fluxo conflitante de saída: $V_{ex} = 500$ ucp/h
- Período de análise: $T = 1$ h

Ideia: junta-se o cálculo do *bypass* (slides 24–25) com o fator de ajuste de pedestres (slides 27–28). A capacidade do bypass é reduzida pelo f_{ped} e só depois se calculam x e o atraso.

1. Capacidade base do bypass

Para o bypass, $A = 1420$ e $B = 0{,}00085$, e o fluxo conflitante é o de **saída** (V_{ex}):

$$\begin{aligned} c_b &= A \cdot e^{-B \cdot V_{ex}} = 1420 \cdot e^{-0{,}00085 \cdot 500} = 1420 \cdot e^{-0{,}425} \\ &= 1420 \cdot 0{,}6538 \;\approx\; \mathbf{928{,}4\ ucp/h} \end{aligned}$$

2. Fator de ajuste de pedestres

Como $V_{ped} = 600 > 100$ peds/h, o efeito dos pedestres não é desprezível:

$$\begin{aligned} f_{ped} &= 1{,}0 - (0{,}00013 \cdot V_{ped}) \cdot e^{-0{,}001 \cdot v_{conflict}} \\ &= 1{,}0 - (0{,}00013 \cdot 600) \cdot e^{-0{,}001 \cdot 500} \\ &= 1{,}0 - 0{,}078 \cdot 0{,}6065 = 1{,}0 - 0{,}0473 \;\approx\; \mathbf{0{,}9527} \end{aligned}$$

3. Capacidade ajustada

$$c_{adj} = c_b \cdot f_{ped} = 928{,}4 \cdot 0{,}9527 \;\approx\; \mathbf{884{,}4\ ucp/h}$$

4. Relação volume/capacidade

$$x_b = \frac{v_b}{c_{adj}} = \frac{500}{884{,}4} \;\approx\; \mathbf{0{,}565}$$

Como $x_b < 1{,}0$, o nível de serviço não é F automaticamente.

5. Atraso de controle

Usando a fórmula do slide 25 com $c = c_{adj}$:

$$d_b = \frac{3600}{c} + 900T\left[x - 1 + \sqrt{(x-1)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c}\right) \cdot x}{450\,T}}\right]$$

Por partes:

$$\frac{3600}{c} = \frac{3600}{884{,}4} = 4{,}070$$

$$x - 1 = 0{,}565 - 1 = -0{,}4347 \quad \Rightarrow \quad (x-1)^2 = 0{,}1890$$

$$\frac{4{,}070 \cdot 0{,}565}{450 \cdot 1} = 0{,}00511$$

$$\sqrt{0{,}1890 + 0{,}00511} = \sqrt{0{,}1941} = 0{,}4405$$

$$900 \cdot 1 \cdot [-0{,}4347 + 0{,}4405] = 900 \cdot 0{,}00584 = 5{,}26$$

$$d_b = 4{,}07 + 5{,}26 \approx \mathbf{9{,}3\ s/veíc}$$

6. Nível de serviço

Atraso (s/veíc)	v/c ≤ 1,0	v/c > 1,0
0–10	**A**	F
>10–15	B	F
>15–25	C	F
>25–35	D	F
>35–50	E	F
>50	F	F

Resposta

$c_{adj} \approx 884$ ucp/h, $x_b \approx 0{,}57$, $d_b \approx 9{,}3$ s/veíc $\Rightarrow$ **Nível de Serviço A**

Observação

No HCM original, a equação de atraso tem um termo a mais, $+5 \cdot \min(x, 1)$. Com ele, $d \approx 9{,}3 + 5 \cdot 0{,}565 \approx 12{,}2$ s/veíc, o que daria **LOS B**. Como esse termo não aparece nos slides da disciplina, a resposta seguindo o material da aula é **LOS A**.